Email: ahds@engineer.com

AHDS - DFM • DFA • DFT • Prototype → Production

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

PCB Fabrication • Assembly • Test • Quality • Yield • NPI • EVT/DVT/PVT • Lifecycle

Objectif : être capable d'expliquer comment transformer un prototype fonctionnel en produit répétable, fabricable, assemblable, testable et robuste — et comment diagnostiquer les défauts de production sans confondre symptôme, mécanisme et cause racine.

Goal: be able to explain how to turn a working prototype into a repeatable, manufacturable, assemblable, testable and robust product — and how to diagnose production defects without confusing symptom, mechanism and root cause.

Table des matières / Contents

01. Fondamentaux de l'industrialisation / Productization fundamentals — 6 questions
02. Fabrication PCB — DFM / PCB fabrication DFM — 14 questions
03. Empreintes, vernis épargne, pâte et pochoir / Footprints, solder mask, paste & stencil — 12 questions
04. Procédé d'assemblage et défauts / Assembly process & defects — 14 questions
05. DFT, points de test et programmation / DFT, test points & programming — 14 questions
06. NPI : EVT / DVT / PVT / lot pilote / NPI: EVT / DVT / PVT / pilot — 8 questions
07. BOM, AVL, alternatives et cycle de vie / BOM, AVL, alternates & component lifecycle — 9 questions
08. Rendement, qualité et capabilité / Yield, quality & process capability — 11 questions
09. ECO / ECN et contrôle de configuration / ECO / ECN / configuration control — 6 questions
10. Analyse de défaillance et debug en production / Failure analysis & production debugging — 12 questions
11. Fiabilité et contraintes environnementales / Reliability & environmental production concerns — 8 questions
12. Dossier de fabrication / Documentation package to manufacturing — 6 questions
13. Coût, cadence et compromis / Cost, throughput & design tradeoffs — 6 questions
14. Questions pièges d'entretien / Real interview trick questions — 16 questions
15. Questions de scénario / Scenario interview questions — 10 questions
16. Check-list prototype → production / Prototype → production master checklist
17. Réponses rapides d'entretien / Rapid-fire interview answers
18. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

01. Fondamentaux de l'industrialisation / Productization fundamentals

DFM-0001 — FR
Qu'est-ce que le DFM ?
Réponse : Le DFM (Design for Manufacturing) consiste à concevoir le PCB/produit pour qu'il puisse être fabriqué de façon répétable dans les capacités réelles du fournisseur. Il couvre la géométrie, les tolérances, les matériaux, le stack-up, les règles de perçage/vias et la documentation.

DFM-0001 — EN
What is DFM?
Answer: DFM means designing the PCB/product so it can be fabricated repeatedly within the supplier's process capability. It includes geometry, tolerances, materials, stack-up, drill/via rules and documentation.

DFM-0002 — FR
Qu'est-ce que le DFA ?
Réponse : Le Design for Assembly réduit le risque et le coût d'assemblage : choix des boîtiers, orientation, espacement, accès pochoir, visibilité de la polarité, accès pour la retouche, fiducials et compatibilité avec le procédé.

DFM-0002 — EN
What is DFA?
Answer: Design for Assembly reduces assembly risk and cost: package choice, orientation, spacing, stencil access, polarity visibility, rework access, fiducials and process compatibility.

DFM-0003 — FR
Qu'est-ce que le DFT ?
Réponse : Le Design for Test rend les défauts observables et diagnosticables grâce aux points de test, à l'accès de programmation, au boundary scan, à l'ICT/sondes mobiles et aux fonctions d'aide au test fonctionnel.

DFM-0003 — EN
What is DFT?
Answer: Design for Test makes faults observable and diagnosable through test points, programming access, boundary scan, ICT/flying probe and functional-test hooks.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0004 — FR
Pourquoi un prototype parfait peut-il être une mauvaise conception de production ?
Réponse : L'assemblage manuel, les composants triés et les retouches d'ingénierie peuvent masquer des empreintes marginales, des fenêtres de procédé étroites, des tolérances et des problèmes d'accès au test qui apparaissent en volume.

DFM-0004 — EN
Why can a perfect prototype be a poor production design?
Answer: Hand assembly, selected components and engineering rework can hide marginal footprints, process windows, tolerances and test-access problems that appear at volume.

DFM-0005 — FR
Qu'est-ce qui change en passant de 5 cartes à 5 000 ?
Réponse : La répétabilité, la chaîne d'approvisionnement, la capabilité du procédé, le temps de test, la traçabilité, le rendement, les sources alternatives, les gabarits, la documentation et le coût deviennent des contraintes de conception de premier ordre.

DFM-0005 — EN
What changes when moving from 5 boards to 5,000?
Answer: Repeatability, supply chain, process capability, test time, traceability, yield, alternate sources, fixtures, documentation and cost become first-class design constraints.

DFM-0006 — FR
Qui est responsable de la fabricabilité ?
Réponse : La responsabilité est partagée : l'ingénierie de conception porte l'intention de conception; les équipes fabrication PCB/sous-traitant (CM)/procédé/test/qualité apportent la capabilité du procédé et le retour d'expérience. Un bon NPI ferme cette boucle.

DFM-0006 — EN
Who owns manufacturability?
Answer: It is shared: design engineering owns design intent; fabrication/CM/process/test/quality teams provide process capability and feedback. Good NPI closes that loop.

02. Fabrication PCB — DFM / PCB fabrication DFM

DFM-0007 — FR
Que vérifiez-vous avant la release du PCB ?
Réponse : Stack-up, impédance contrôlée, largeur/espacement minimum, distance cuivre-bord, anneau annulaire, perçages, aspect ratio des vias, vernis épargne, finition de surface, matériaux, tolérances, contraintes de panneau et notes de fabrication.

DFM-0007 — EN
What do you review before PCB release?
Answer: Stack-up, controlled impedance, min trace/space, copper-to-edge, annular ring, drills, via aspect ratio, solder mask, surface finish, materials, tolerances, panel constraints and fab notes.

DFM-0008 — FR
Pourquoi figer le stack-up avec le fabricant de PCB ?
Réponse : L'impédance et la fabricabilité dépendent de l'épaisseur des diélectriques, du Dk, de l'épaisseur de cuivre et du procédé. Un stack-up nominal de CAO peut ne pas correspondre à ce que l'usine fabrique réellement.

DFM-0008 — EN
Why freeze the stack-up with the fabricator?
Answer: Impedance and manufacturability depend on dielectric thickness, Dk, copper thickness and process. A nominal CAD stack-up may not match the factory build.

DFM-0009 — FR
Qu'est-ce que l'aspect ratio d'un via ?
Réponse : Approximativement, l'épaisseur de la carte divisée par le diamètre fini du trou. Un ratio excessif rend la métallisation difficile et peut réduire la fiabilité.

DFM-0009 — EN
What is via aspect ratio?
Answer: Board thickness divided by finished hole diameter, approximately. Excessive ratio makes plating difficult and can reduce reliability.

DFM-0010 — FR
Pourquoi l'anneau annulaire est-il important ?
Réponse : Il offre une tolérance de positionnement autour des trous percés; un anneau trop faible augmente le risque de débouchage (breakout) et de défaut de fiabilité.

DFM-0010 — EN
Why is annular ring important?
Answer: It provides registration tolerance around drilled holes; too little ring increases breakout and reliability risk.

DFM-0011 — FR
Quand les vias borgnes/enterrés/microvias ont-ils du sens ?
Réponse : Lorsque la densité de routage ou l'éclatement (escape) d'un BGA les exige et que le coût/la fiabilité justifient le procédé; éviter les structures avancées sans besoin réel.

DFM-0011 — EN
When do blind/buried/microvias make sense?
Answer: When routing density or BGA escape requires them and cost/reliability justify the process; avoid advanced structures without a real need.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

DFM-0012 — FR
Qu'est-ce que le via-in-pad et quel est son risque de fabrication ?
Réponse : Il améliore le routage, la thermique et les chemins de courant, surtout pour BGA/QFN, mais nécessite normalement un remplissage/bouchage/métallisation contrôlé pour éviter l'aspiration de la brasure et les irrégularités de surface.

DFM-0012 — EN
What is via-in-pad and its manufacturing concern?

Answer: It improves routing/thermal/current paths, especially BGA/QFN, but normally requires controlled fill/cap/plating to prevent solder wicking and surface irregularity.

DFM-0013 — FR
Pourquoi l'équilibre du cuivre peut-il compter ?
Réponse : Une forte asymétrie de cuivre peut contribuer à des variations de métallisation, à un comportement de gravure irrégulier et au gauchissement de la carte. Le fabricant peut appliquer ses règles et ajouter du cuivre d'équilibrage (thieving).

DFM-0013 — EN
Why can copper balance matter?
Answer: Strong copper asymmetry can contribute to plating variation, etch behavior and board warpage. Fabricator rules and thieving may be used.

DFM-0014 — FR
Comment documenter une impédance contrôlée ?
Réponse : Spécifier l'impédance cible, la tolérance, les couches de référence et les structures concernées; laisser le fabricant ajuster les dimensions par rapport au stack-up convenu.

DFM-0014 — EN
What is controlled impedance documentation?
Answer: Specify target impedance, tolerance, reference layers and relevant structures; let the fabricator tune dimensions against the agreed stack-up.

DFM-0015 — FR
Pourquoi spécifier le cuivre fini plutôt que supposer 1 oz ?
Réponse : Le cuivre de base et la métallisation modifient l'épaisseur finale; les couches externes en particulier peuvent différer après métallisation.

DFM-0015 — EN
Why specify finished copper rather than assume 1 oz?
Answer: Base copper and plating change final thickness; external layers especially can differ after plating.

DFM-0016 — FR
Pourquoi les contraintes de bord et de détourage sont-elles importantes ?
Réponse : Du cuivre ou des composants trop proches d'un bord détouré ou rainuré en V risquent un dommage mécanique, du cuivre exposé ou une interférence à l'assemblage.

DFM-0016 — EN
Why are board edge and routing constraints important?

Answer: Copper/components too close to routing/V-score edges risk mechanical damage, exposed copper or assembly interference.

DFM-0017 — FR
Rainurage en V ou languettes détourées ?
Réponse : Le rainurage en V est efficace pour des lignes de panneau droites adaptées; les languettes détourées conviennent aux contours irréguliers mais demandent des languettes/« mouse bites » et une planification du dépanélisage.

DFM-0017 — EN
V-score vs routed tabs?
Answer: V-score is efficient for suitable straight panel lines; routed tabs support irregular outlines but need tabs/mouse-bites and depanelization planning.

DFM-0018 — FR
Qu'est-ce que le bow and twist (cintrage et vrillage) ?
Réponse : Ce sont des défauts de planéité de la carte. Un gauchissement excessif cause des problèmes d'assemblage, de connecteurs, de BGA et d'ajustement mécanique.

DFM-0018 — EN
What is bow and twist?
Answer: Board flatness defects. Excessive warpage causes assembly, connector, BGA and mechanical-fit problems.

DFM-0019 — FR
Pourquoi la Tg et la Td du matériau comptent-elles ?
Réponse : Elles décrivent le comportement thermique et la décomposition du stratifié; les cycles d'assemblage et l'environnement du produit peuvent exiger un matériau plus performant.

DFM-0019 — EN
Why do material Tg and Td matter?
Answer: They relate to laminate thermal behavior and decomposition; assembly cycles and product environment can require higher-performance material.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0020 — FR
Finition de surface ENIG, HASL, OSP : qu'est-ce qui guide le choix ?
Réponse : Le pas et la planéité, la durée de stockage, le procédé d'assemblage, les besoins de wire bonding/contact, le coût et la fiabilité — il n'existe pas de « meilleure » finition universelle.

DFM-0020 — EN
Surface finish: ENIG, HASL, OSP—what drives choice?
Answer: Pitch/planarity, shelf life, assembly process, wire bonding/contact needs, cost and reliability—not a universal 'best' finish.

03. Empreintes, vernis épargne, pâte et pochoir / Footprints, solder mask, paste & stencil

DFM-0021 — FR
Qui doit définir l'empreinte (footprint) ?
Réponse : Utiliser le land pattern du fabricant du composant, plus les règles IPC/de l'entreprise et le retour du sous-traitant; ne jamais faire aveuglément confiance à une empreinte de bibliothèque non vérifiée.

DFM-0021 — EN
Who should define the footprint?
Answer: Use component manufacturer land pattern plus IPC/company rules and CM feedback; never trust an unverified library symbol/footprint blindly.

DFM-0022 — FR
Pourquoi la zone d'encombrement (courtyard) est-elle importante ?
Réponse : Elle réserve l'espace de placement et de retouche et évite les collisions entre corps de composants.

DFM-0022 — EN
Why is courtyard important?
Answer: It reserves placement/rework space and prevents component-body collisions.

DFM-0023 — FR
Pastilles définies par le vernis (SMD) ou non définies par le vernis (NSMD) ?
Réponse : Elles contrôlent différemment le bord de la pastille; le choix dépend du boîtier et du procédé. Les recommandations du fabricant de BGA sont particulièrement importantes.

DFM-0023 — EN
Solder-mask-defined vs non-solder-mask-defined pads?
Answer: They control pad edge differently; choice depends on package/process. BGA vendor recommendations are especially important.

DFM-0024 — FR
Pourquoi ajuster les ouvertures de pâte au lieu de copier les pastilles 1:1 ?
Réponse : Le volume de pâte détermine la qualité du joint de brasure. Les pastilles exposées de QFN, le pas fin et les grandes pastilles nécessitent souvent des ouvertures segmentées ou réduites.

DFM-0024 — EN
Why adjust paste apertures instead of copying copper pads 1:1?
Answer: Paste volume controls solder joint quality. QFN exposed pads, fine pitch and large pads often need segmented/reduced apertures.

DFM-0025 — FR
Pourquoi segmenter (window-pane) l'ouverture de pâte d'une pastille exposée de QFN ?
Réponse : Pour contrôler le volume de pâte, réduire le risque de flottement et de voids et permettre le dégazage, tout en conservant la liaison thermique/électrique.

DFM-0025 — EN
Why window-pane an exposed QFN paste aperture?
Answer: To control paste volume, reduce floating/voiding risk and allow outgassing while maintaining thermal/electrical attachment.

DFM-0026 — FR
Qu'est-ce qui cause les ponts de soudure ?
Réponse : Excès de pâte, séparation insuffisante par le vernis, mauvais pochoir/impression, décalage de placement, problèmes d'empreinte ou de refusion/procédé.

DFM-0026 — EN
What causes solder bridging?
Answer: Excess paste, insufficient mask separation, poor stencil/printing, placement offset, footprint issues or reflow/process problems.

DFM-0027 — FR
Qu'est-ce qui cause l'effet Manhattan (tombstoning) ?
Réponse : Des forces de mouillage inégales dues à la géométrie des pastilles, au volume de pâte, au déséquilibre thermique, au placement ou au profil de refusion.

DFM-0027 — EN
What causes tombstoning?
Answer: Unequal wetting forces caused by pad geometry, paste volume, thermal imbalance, placement or reflow profile.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0028 — FR
Pourquoi une polarité/orientation cohérente est-elle utile ?
Réponse : Une orientation cohérente réduit les erreurs d'inspection à l'assemblage et améliore la lisibilité humaine et AOI.

DFM-0028 — EN
Why is polarity/orientation consistency useful?
Answer: Consistent orientation reduces assembly inspection errors and improves human/AOI readability.

DFM-0029 — FR
À quoi servent les fiducials ?
Réponse : Ce sont des repères optiques utilisés par les machines d'assemblage pour corriger la position et la rotation de la carte/du panneau.

DFM-0029 — EN
What are fiducials for?
Answer: Optical reference points used by assembly equipment to correct board/panel position and rotation.

DFM-0030 — FR
Pourquoi des fiducials locaux peuvent-ils être nécessaires ?
Réponse : Le placement de composants à pas fin ou BGA peut nécessiter des repères locaux lorsque les tolérances globales du panneau/de la carte sont insuffisantes.

DFM-0030 — EN
Why may local fiducials be needed?
Answer: Fine-pitch/BGA placement may need local references when global panel/board tolerances are insufficient.

DFM-0031 — FR
Quel est le compromis sur l'épaisseur du pochoir ?
Réponse : Un pochoir plus épais dépose plus de pâte pour les gros composants mais peut sur-imprimer les composants à pas fin; un pochoir étagé (step stencil) peut résoudre ces besoins contradictoires.

DFM-0031 — EN
What is stencil thickness tradeoff?
Answer: Thicker stencil deposits more paste for large parts but may overprint fine-pitch parts; step stencils can solve conflicting needs.

DFM-0032 — FR
Pourquoi penser à la retouche lors du placement ?
Réponse : Une conception que l'on peut assembler une fois, mais où un composant critique ne peut pas être accédé, chauffé ou retiré économiquement, est un mauvais DFA.

DFM-0032 — EN
Why consider rework during placement?
Answer: A design that can be assembled once but cannot access, heat or remove a critical component economically may be poor DFA.

04. Procédé d'assemblage et défauts / Assembly process & defects

DFM-0033 — FR
Décrivez le flux d'assemblage CMS (SMT).
Réponse : Matière entrante → impression de pâte → SPI → pick-and-place → refusion → AOI/rayons X selon le besoin → opérations traversantes/sélectives/vague/manuelles → test.

DFM-0033 — EN
Describe SMT assembly flow.
Answer: Incoming material → solder paste print → SPI → pick-and-place → reflow → AOI/X-ray as appropriate → THT/selective/wave/manual operations → test.

DFM-0034 — FR
Que détecte la SPI ?
Réponse : L'inspection de pâte à braser (Solder Paste Inspection) vérifie volume, hauteur, surface et décalage de la pâte avant le placement des composants, ce qui intercepte une source majeure de défauts CMS.

DFM-0034 — EN
What does SPI detect?
Answer: Solder Paste Inspection checks paste volume/height/area/offset before components are placed, catching a major source of SMT defects.

DFM-0035 — FR
Que peut détecter et manquer l'AOI ?
Réponse : L'AOI est efficace pour le placement visible, la polarité et les caractéristiques de brasure visibles; elle ne peut pas voir de façon fiable les joints cachés des BGA/QFN.

DFM-0035 — EN
What can AOI detect and miss?
Answer: AOI is good for visible placement, polarity and solder features; it cannot reliably see hidden BGA/QFN joints.

DFM-0036 — FR
Quand les rayons X sont-ils utiles ?
Réponse : Pour les joints cachés, les voids/ponts sur BGA/QFN, les composants à terminaisons sous le boîtier et certaines analyses de remplissage des trous traversants.

DFM-0036 — EN
When is X-ray valuable?
Answer: Hidden joints, BGA/QFN voiding/bridges, bottom-terminated components and some through-hole fill investigations.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0037 — FR
Qu'est-ce qu'un profil de refusion ?
Réponse : Le profil température-temps de la carte et des composants à travers préchauffage/stabilisation/refusion/refroidissement; il doit respecter les contraintes de la pâte et des composants.

DFM-0037 — EN
What is a reflow profile?
Answer: The board/component temperature-vs-time profile through preheat/soak/reflow/cooling; it must satisfy paste and component constraints.

DFM-0038 — FR
Pourquoi un connecteur à forte masse thermique peut-il créer des problèmes de brasure à proximité ?
Réponse : Il modifie le chauffage local et le mouillage; le profil de la carte peut nécessiter des thermocouples placés à des endroits représentatifs.

DFM-0038 — EN
Why can a thermally massive connector create solder issues nearby?
Answer: It changes local heating and wetting; the board profile may need thermocouples at representative locations.

DFM-0039 — FR
Qu'est-ce que le MSL ?
Réponse : Le Moisture Sensitivity Level (niveau de sensibilité à l'humidité) définit les exigences de manipulation et de durée d'exposition (floor life) des boîtiers sensibles à l'humidité avant refusion.

DFM-0039 — EN
What is MSL?
Answer: Moisture Sensitivity Level defines handling/floor-life requirements for moisture-sensitive packages before reflow.

DFM-0040 — FR
Pourquoi étuver les composants/cartes ?
Réponse : Lorsque l'exposition à l'humidité le justifie, l'étuvage réduit les dommages de refusion liés à l'humidité; suivre les règles du fabricant/du procédé car l'étuvage a lui-même des contraintes.

DFM-0040 — EN
Why bake components/boards?
Answer: When justified by moisture exposure, baking reduces moisture-related reflow damage; follow manufacturer/process rules because baking itself has constraints.

DFM-0041 — FR
Qu'est-ce que l'effet pop-corn (popcorning) ?
Réponse : La vaporisation de l'humidité pendant la refusion peut délaminer ou fissurer les boîtiers.

DFM-0041 — EN
What is popcorning?
Answer: Moisture vaporization during reflow can delaminate/crack packages.

DFM-0042 — FR
Qu'est-ce que le head-in-pillow ?
Réponse : La bille du BGA et la pâte peuvent refondre sans former de véritable joint métallurgique, souvent en lien avec le gauchissement, l'oxydation ou les conditions de procédé.

DFM-0042 — EN
What is head-in-pillow?
Answer: BGA ball and paste may reflow without forming a proper metallurgical joint, often involving warpage/oxidation/process conditions.

DFM-0043 — FR
Que sont les voids sous un QFN ?
Réponse : Des gaz/flux piégés dans la brasure de la pastille exposée créent des cavités; un taux de voids excessif peut affecter les performances thermiques/électriques.

DFM-0043 — EN
What are QFN voids?
Answer: Gas/flux trapped in the exposed-pad solder creates voids; excessive voiding can affect thermal/electrical performance.

DFM-0044 — FR
Pourquoi le nettoyage peut-il compter même avec un flux no-clean ?
Réponse : Les produits à haute impédance, haute tension, RF, vernis de tropicalisation ou en environnement sévère peuvent exiger un contrôle de propreté allant au-delà de l'aspect visuel.

DFM-0044 — EN
Why can cleaning matter even with no-clean flux?

Answer: High-impedance, high-voltage, RF, coating or harsh-environment products may require cleanliness control beyond visual appearance.

DFM-0045 — FR
Quel est le risque de contamination ionique ?
Réponse : Les résidus combinés à l'humidité peuvent provoquer des fuites, de la corrosion et de la migration électrochimique.

DFM-0045 — EN
What is ionic contamination risk?
Answer: Residues plus moisture can cause leakage, corrosion and electrochemical migration.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0046 — FR
Qu'est-ce que le DFM du vernis de tropicalisation (conformal coating) ?
Réponse : Zones d'exclusion, masquage, connecteurs/points de test, épaisseur de vernis, polymérisation, retouche et compatibilité doivent être conçus et documentés.

DFM-0046 — EN
What is conformal coating DFM?
Answer: Keepouts, masking, connectors/test points, coating thickness, cure, rework and compatibility must be designed and documented.

05. DFT, points de test et programmation / DFT, test points & programming

DFM-0047 — FR
Chaque net doit-il avoir un point de test ?
Réponse : Non. L'accès au test est basé sur le risque. Prioriser alimentations, masse, reset, horloges, programmation, bus et nœuds nécessaires à la stratégie choisie : ICT, sondes mobiles ou test fonctionnel.

DFM-0047 — EN
Should every net have a test point?
Answer: No. Test access is risk-based. Prioritize power, ground, reset, clocks, programming, buses and nodes needed by the chosen ICT/flying-probe/functional strategy.

DFM-0048 — FR
Qu'est-ce qu'un bon point de test ?
Réponse : Taille et espacement accessibles, fonction du net claire, contact de sonde stable, aucune interférence, et placement compatible avec les règles du gabarit/des sondes.

DFM-0048 — EN
What makes a good test point?
Answer: Accessible size/spacing, clear net purpose, stable probe contact, no interference, and placement compatible with fixture/probe rules.

DFM-0049 — FR
Pourquoi placer des points de test de masse près des mesures haute vitesse ?
Réponse : Pour offrir un retour court à la sonde d'oscilloscope et éviter les artefacts trompeurs dus à l'inductance de boucle.

DFM-0049 — EN
Why put ground test points near high-speed measurements?
Answer: To provide a short return for oscilloscope probing and avoid misleading loop-inductance artifacts.

DFM-0050 — FR
ICT ou sondes mobiles (flying probe) ?
Réponse : Le gabarit ICT est rapide et économique en volume mais exige des frais NRE et un accès adapté; les sondes mobiles ont un faible coût de gabarit et sont flexibles, mais leur cadence est plus lente.

DFM-0050 — EN
ICT vs flying probe?
Answer: ICT fixture is fast and economical at volume but has NRE and access needs; flying probe has low fixture cost and flexibility but slower throughput.

DFM-0051 — FR
Que teste typiquement l'ICT ?
Réponse : Les circuits ouverts/courts-circuits et des vérifications de composants/valeurs lorsque l'accès le permet; la capacité dépend de la topologie du circuit et du gabarit.

DFM-0051 — EN
What does ICT typically test?
Answer: Opens/shorts and component/value-oriented checks where accessible; capability depends on circuit topology and fixture.

DFM-0052 — FR
Qu'est-ce que le test fonctionnel ?
Réponse : Alimenter l'unité assemblée et vérifier son comportement, ses interfaces et ses performances dans des conditions contrôlées.

DFM-0052 — EN
What is functional test?
Answer: Power the assembled unit and verify behavior/interfaces/performance under controlled conditions.

DFM-0053 — FR
Pourquoi le test fonctionnel seul est-il insuffisant pour le diagnostic ?
Réponse : Il peut indiquer PASS/FAIL sans isoler le défaut de fabrication; les tests structurels localisent plus rapidement les ouverts, les courts-circuits et les mauvais composants.

DFM-0053 — EN
Why is functional test alone insufficient for diagnosis?
Answer: It may say PASS/FAIL without isolating the manufacturing defect; structural tests can localize opens, shorts and wrong parts faster.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0054 — FR
Qu'est-ce que le boundary scan ?
Réponse : L'IEEE 1149.1/JTAG permet de contrôler et d'observer les broches des composants compatibles afin de tester les interconnexions et de faciliter programmation et debug sans accès physique à chaque net.

DFM-0054 — EN
What is boundary scan?
Answer: IEEE 1149.1/JTAG can control/observe compatible device pins to test interconnects and support programming/debug without physical access to every net.

DFM-0055 — FR
Pourquoi exposer JTAG/SWD en production ?
Réponse : Pour la programmation, l'identification, le boundary scan/debug et la récupération; l'accès peut ensuite être restreint mécaniquement ou par sécurité.

DFM-0055 — EN
Why expose JTAG/SWD in production?
Answer: For programming, identification, boundary scan/debug and recovery; access can later be mechanically/security controlled.

DFM-0056 — FR
Qu'est-ce qu'un gabarit à lit de clous (bed-of-nails) ?
Réponse : Un gabarit dont les pointes à ressort contactent les pastilles de test du PCB pour un test électrique et une programmation rapides en volume de production.

DFM-0056 — EN
What is a bed-of-nails fixture?
Answer: A fixture with spring probes contacting PCB test pads for fast electrical testing/programming at production volume.

DFM-0057 — FR
Que doit vérifier un procédé de programmation en production ?
Réponse : La bonne image/version, la réussite de la programmation, la relecture/checksum ou la vérification du composant, la configuration/les fusibles le cas échéant, et la traçabilité de l'unité.

DFM-0057 — EN
What should a production programming process verify?

Answer: Correct image/version, successful programming, readback/checksum or device verification, configuration/fuses where applicable, and unit traceability.

DFM-0058 — FR
Qu'est-ce qu'une unité de référence (golden unit) ?
Réponse : Une référence connue comme bonne et contrôlée, utilisée pour valider les gabarits/logiciels et comparer les comportements; elle doit elle-même être sous contrôle de configuration.

DFM-0058 — EN
What is a golden unit?
Answer: A controlled known-good reference used to validate fixtures/software and compare behavior; it must itself be configuration-controlled.

DFM-0059 — FR
Pourquoi ajouter des fonctions de rebouclage (loopback) ou d'autotest ?
Réponse : Elles permettent de tester les interfaces avec moins d'équipement externe et améliorent la couverture, la rapidité et le diagnostic.

DFM-0059 — EN
Why add loopback or self-test features?

Answer: They can test interfaces with less external equipment and improve coverage, speed and diagnosis.

DFM-0060 — FR
Comment concevoir pour la répétabilité du gabarit ?
Réponse : Références mécaniques, connecteurs/pastilles de test robustes, trous d'alignement/fiducials, force de contact contrôlée et logiciel capable de détecter un mauvais contact du gabarit.

DFM-0060 — EN
How do you design for fixture repeatability?
Answer: Mechanical datums, robust connectors/test pads, alignment holes/fiducials, controlled contact force and software that detects bad fixture contact.

06. NPI : EVT / DVT / PVT / lot pilote / NPI: EVT / DVT / PVT / pilot

DFM-0061 — FR
Qu'est-ce que l'EVT ?
Réponse : Engineering Validation Test : prouver la conception et la fonction de base et résoudre les risques d'ingénierie majeurs; la terminologie varie selon les entreprises.

DFM-0061 — EN
What is EVT?
Answer: Engineering Validation Test: prove core design/function and resolve major engineering risks; terminology varies by company.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0062 — FR
Qu'est-ce que le DVT ?
Réponse : Design Validation Test : vérifier la conception quasi finale par rapport aux exigences du produit, aux besoins environnementaux, de fiabilité et de conformité.

DFM-0062 — EN
What is DVT?
Answer: Design Validation Test: verify the near-final design against product requirements, environmental/reliability/compliance needs.

DFM-0063 — FR
Qu'est-ce que le PVT ?
Réponse : Production Validation Test : valider le procédé de production, l'outillage, les gabarits, les instructions de travail et la répétabilité sur des lots représentatifs de la production.

DFM-0063 — EN
What is PVT?
Answer: Production Validation Test: validate production process, tooling, fixtures, work instructions and repeatability on production-intent builds.

DFM-0064 — FR
Les définitions EVT/DVT/PVT sont-elles universelles ?
Réponse : Non. Les entreprises utilisent ces termes différemment; ce qui compte, ce sont les critères de sortie et le niveau de maturité validé.

DFM-0064 — EN
Are EVT/DVT/PVT definitions universal?
Answer: No. Companies use the labels differently; what matters is the exit criteria and maturity being validated.

DFM-0065 — FR
Qu'est-ce qu'un lot pilote ?
Réponse : Une fabrication limitée, représentative de la production, servant à révéler les problèmes de procédé, de test, de documentation, d'approvisionnement et de rendement avant la montée en volume.

DFM-0065 — EN
What is a pilot run?
Answer: A limited production-intent build used to expose process, test, documentation, supply and yield issues before volume ramp.

DFM-0066 — FR
Qu'est-ce que l'inspection du premier article ?
Réponse : La vérification que les premières pièces fabriquées respectent les exigences du plan, de la BOM et de fabrication avant une diffusion plus large.

DFM-0066 — EN
What is first article inspection?
Answer: Verification that first manufactured items meet specified drawing/BOM/build requirements before broader release.

DFM-0067 — FR
Que faut-il figer avant la release en production ?
Réponse : Données de conception approuvées, BOM/AVL, sorties fabrication/assemblage, firmware, spécification et logiciel de test, plans, instructions de travail et contrôle des révisions.

DFM-0067 — EN
What should be frozen before production release?
Answer: Approved design data, BOM/AVL, fab/assembly outputs, firmware, test specification/software, drawings, work instructions and revision control.

DFM-0068 — FR
Pourquoi une revue après chaque lot de prototypes est-elle précieuse ?
Réponse : Elle transforme les observations d'assemblage, de retouche et de test en ECO avant que les problèmes ne se multiplient.

DFM-0068 — EN
Why is a build review after each prototype lot valuable?

Answer: It converts assembly/rework/test observations into ECOs before problems scale.

07. BOM, AVL, alternatives et cycle de vie / BOM, AVL, alternates & component lifecycle

DFM-0069 — FR
Qu'est-ce que l'AVL/AML ?
Réponse : La liste des fournisseurs/fabricants approuvés définit les sources et pièces qualifiées au lieu de permettre des substitutions non contrôlées.

DFM-0069 — EN
What is AVL/AML?
Answer: Approved Vendor/Manufacturer List defines qualified sources/parts rather than allowing uncontrolled substitutions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0070 — FR
Peut-on remplacer un composant par un autre de même valeur et même tenue ?
Réponse : Pas automatiquement. Le boîtier, la tolérance, le comportement en température, l'ESR/ESL, le déclassement, le brochage, la qualification et les paramètres propres à l'application peuvent différer.

DFM-0070 — EN
Can you replace a component with the same value/rating?
Answer: Not automatically. Package, tolerance, temperature behavior, ESR/ESL, derating, pinout, qualification and application-specific parameters may differ.

DFM-0071 — FR
Pourquoi les substitutions de MLCC sont-elles risquées ?
Réponse : Une même capacité nominale peut avoir un diélectrique, un coefficient en tension, un boîtier, une tolérance et une capacité effective sous polarisation DC différents.

DFM-0071 — EN
Why are MLCC substitutions risky?
Answer: Same nominal capacitance can have different dielectric, voltage coefficient, package, tolerance and effective capacitance under DC bias.

DFM-0072 — FR
Pourquoi les MOSFET de remplacement sont-ils délicats ?
Réponse : RDS(on), Qg, Coss, comportement en commutation, SOA, performance thermique du boîtier et diode de structure/recouvrement peuvent modifier le comportement du système.

DFM-0072 — EN
Why are MOSFET alternates difficult?
Answer: RDS(on), Qg, Coss, switching behavior, SOA, package thermal performance and body-diode/recovery can change system behavior.

DFM-0073 — FR
Qu'est-ce qu'une stratégie de seconde source ?
Réponse : Qualifier tôt des fabricants/pièces alternatifs pour la résilience d'approvisionnement tout en préservant les exigences électriques, mécaniques, réglementaires et de fiabilité.

DFM-0073 — EN
What is second-source strategy?
Answer: Qualify alternate manufacturers/parts early for supply resilience while preserving electrical, mechanical, regulatory and reliability requirements.

DFM-0074 — FR
Qu'est-ce que la gestion de l'obsolescence des composants ?
Réponse : Surveiller le cycle de vie/EOL/PCN, maintenir des alternatives qualifiées et planifier les décisions de reconception ou de dernier achat (last-time buy).

DFM-0074 — EN
What is component obsolescence management?
Answer: Monitor lifecycle/EOL/PCN, maintain qualified alternates and plan redesign/last-time-buy decisions.

DFM-0075 — FR
Qu'est-ce qu'un PCN ?
Réponse : Une notification de changement produit (Product Change Notification) du fournisseur, pouvant concerner le site de fabrication, un matériau, la puce/le procédé, le boîtier ou d'autres caractéristiques à examiner.

DFM-0075 — EN
What is a PCN?
Answer: Product Change Notification from a supplier, potentially affecting fab site, material, die/process, package or other characteristics requiring review.

DFM-0076 — FR
Pourquoi éviter les composants exotiques inutiles ?
Réponse : Ils peuvent augmenter le délai, la quantité minimale de commande (MOQ), le coût, le risque de source unique et le risque de cycle de vie.

DFM-0076 — EN
Why avoid unnecessary exotic parts?
Answer: They can increase lead time, MOQ, cost, single-source and lifecycle risk.

DFM-0077 — FR
Qu'est-ce qu'une revue de risque BOM ?
Réponse : Évaluer le cycle de vie, l'exposition à une source unique, les délais, le risque d'allocation, les alternatives, la conformité et les spécifications critiques avant la release.

DFM-0077 — EN
What is BOM risk review?
Answer: Assess lifecycle, sole-source exposure, lead time, allocation risk, alternates, compliance and critical specifications before release.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

08. Rendement, qualité et capabilité / Yield, quality & process capability

DFM-0078 — FR
Qu'est-ce que le rendement au premier passage ?
Réponse : La fraction d'unités qui passent un procédé/test sans retouche. Il est plus informatif que le rendement final lorsque la retouche masque une faiblesse du procédé.

DFM-0078 — EN
What is first-pass yield?
Answer: Fraction of units passing a process/test without rework. It is more informative than final yield when rework masks process weakness.

DFM-0079 — FR
Pourquoi 100 % de rendement final ne prouve-t-il pas un procédé sain ?
Réponse : Une retouche importante peut récupérer les défaillances tout en cachant une faible capabilité au premier passage, un surcoût et un risque de fiabilité.

DFM-0079 — EN
Why is 100% final yield not proof of a healthy process?

Answer: Heavy rework can recover failures while hiding poor first-pass capability, cost and reliability risk.

DFM-0080 — FR
Qu'est-ce que le DPMO ?
Réponse : Défauts par million d'opportunités : une métrique de qualité normalisée utilisée dans certains contextes de fabrication.

DFM-0080 — EN
What is DPMO?
Answer: Defects per million opportunities, a normalized quality metric used in some manufacturing contexts.

DFM-0081 — FR
Qu'est-ce que Cp/Cpk, conceptuellement ?
Réponse : Des indicateurs de capabilité qui comparent la dispersion et le centrage du procédé aux limites de spécification; utiles seulement avec des hypothèses statistiques et des données appropriées.

DFM-0081 — EN
What is Cp/Cpk conceptually?
Answer: Process-capability metrics comparing process variation and centering against specification limits; useful only with appropriate statistical assumptions/data.

DFM-0082 — FR
Qu'est-ce que l'analyse de Pareto ?
Réponse : Classer les catégories de défaillances par contribution afin que l'ingénierie s'attaque d'abord aux pertes de rendement dominantes.

DFM-0082 — EN
What is Pareto analysis?
Answer: Rank failure categories by contribution so engineering attacks the dominant yield losses first.

DFM-0083 — FR
À quoi sert une carte de contrôle ?
Réponse : Surveiller le comportement du procédé dans le temps et distinguer la variation normale des signaux indiquant des causes spéciales.

DFM-0083 — EN
What is a control chart for?
Answer: Monitor process behavior over time and distinguish common variation from signals suggesting special causes.

DFM-0084 — FR
Qu'est-ce que la traçabilité ?
Réponse : La capacité d'associer une unité à son numéro de série/lot, à la révision du PCB, aux lots de composants si nécessaire, au firmware, aux résultats de test, à la date/ligne/gabarit et à l'historique de retouche.

DFM-0084 — EN
What is traceability?
Answer: Ability to associate a unit with serial/lot, PCB revision, component lots where needed, firmware, test results, date/line/fixture and rework history.

DFM-0085 — FR
Pourquoi conserver les données de test ?
Réponse : Détection des tendances, généalogie, corrélation avec les retours terrain, amélioration du rendement et preuve que les unités livrées ont satisfait aux tests définis.

DFM-0085 — EN
Why retain test data?
Answer: Trend detection, genealogy, field-return correlation, yield improvement and evidence that shipped units met defined tests.

DFM-0086 — FR
Qu'est-ce qu'un faux échec en test de production ?
Réponse : Un bon produit échoue à cause du contact du gabarit, des limites, du logiciel de test, de l'étalonnage ou de l'environnement. Cela gaspille de la retouche et peut fausser les données de rendement.

DFM-0086 — EN
What is a false failure in production test?
Answer: A good product fails due to fixture contact, limits, test software, calibration or environment. It wastes rework and can corrupt yield data.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0087 — FR
Qu'est-ce qu'un faux passage ?
Réponse : Une unité défectueuse passe à cause d'une couverture ou de limites insuffisantes — généralement plus dangereux qu'un faux échec.

DFM-0087 — EN
What is a false pass?
Answer: A defective unit passes due to inadequate coverage or limits—usually more dangerous than a false fail.

DFM-0088 — FR
Comment fixer les limites de test ?
Réponse : À partir des exigences produit, des tolérances de conception, de l'incertitude de mesure, de la distribution du procédé et de marges de garde — pas de limites arbitraires copiées d'un prototype.

DFM-0088 — EN
How do you set test limits?
Answer: From product requirements, design tolerance, measurement uncertainty, process distribution and guard bands—not arbitrary limits copied from one prototype.

09. ECO / ECN et contrôle de configuration / ECO / ECN / configuration control

DFM-0089 — FR
Qu'est-ce qu'un ECO ?
Réponse : Un ordre de modification technique (Engineering Change Order) : le processus formel pour mettre en œuvre et approuver une modification de conception ou de document.

DFM-0089 — EN
What is an ECO?
Answer: Engineering Change Order/process used to formally implement and approve a design/document change.

DFM-0090 — FR
Pourquoi ne pas corriger la production en éditant directement les Gerbers ?
Réponse : Cela rompt la traçabilité entre la source de conception et la configuration, et risque que les futures fabrications reviennent en arrière ou divergent.

DFM-0090 — EN
Why not fix production by editing Gerbers directly?

Answer: It breaks design-source/configuration traceability and risks future builds reverting or diverging.

DFM-0091 — FR
Que doit contenir un ECO ?
Réponse : La raison, les articles/révisions concernés, la modification technique, l'impact sur la vérification, le traitement des stocks/en-cours, les approbations et la date/numéro de série/lot d'application si nécessaire.

DFM-0091 — EN
What should an ECO include?
Answer: Reason, affected items/revisions, technical change, verification impact, inventory/WIP disposition, approvals and effective date/serial/lot as needed.

DFM-0092 — FR
Le matériel a changé mais pas le firmware : faut-il revoir le firmware ?
Réponse : Oui. Une modification matérielle peut affecter le timing, les identifiants, l'étalonnage, le comportement des broches, le séquencement d'alimentation ou le logiciel de test, même si le code source ne change pas.

DFM-0092 — EN
Hardware changed but firmware didn't—does firmware need review?
Answer: Yes. Hardware changes can affect timing, IDs, calibration, pin behavior, power sequencing or test software even if source code is unchanged.

DFM-0093 — FR
Qu'est-ce qu'une baseline de configuration ?
Réponse : L'ensemble contrôlé de matériel, firmware, BOM, plans et moyens de test qui définit une révision de produit publiée.

DFM-0093 — EN
What is configuration baseline?
Answer: The controlled set of hardware, firmware, BOM, drawings and test assets defining a released product revision.

DFM-0094 — FR
Pourquoi documenter les instructions de retouche ?
Réponse : Une retouche temporaire ou permanente doit être répétable, inspectable et traçable; des « correctifs d'ingénierie » non documentés ne constituent pas un procédé de production.

DFM-0094 — EN
Why record rework instructions?
Answer: Temporary or permanent rework must be repeatable, inspectable and traceable; undocumented 'engineering fixes' are not a production process.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

10. Analyse de défaillance et debug en production / Failure analysis & production debugging

DFM-0095 — FR
20 cartes passent, les 20 suivantes échouent. Par où commencez-vous ?
Réponse : Arrêter la fabrication non maîtrisée et confiner le matériel concerné, puis comparer ce qui a changé : lots, machine, pochoir, profil, opérateur, firmware, gabarit, fournisseur, date. S'appuyer sur une comparaison A/B bonnes vs mauvaises.

DFM-0095 — EN
20 boards pass, next 20 fail. Where do you start?
Answer: Stop uncontrolled build/contain affected material, compare what changed: lots, machine, stencil, profile, operator, firmware, fixture, supplier, date. Use good-vs-bad A/B evidence.

DFM-0096 — FR
Une carte sur 100 échoue de façon intermittente. Démarche ?
Réponse : Préserver la défaillance, enregistrer les conditions, éviter toute retouche à l'aveugle, comparer les mesures à une carte connue comme bonne, stresser une variable à la fois et rechercher une signature reproductible.

DFM-0096 — EN
One board out of 100 fails intermittently. Approach?
Answer: Preserve the failure, record conditions, avoid blind rework, compare measurements to known-good, stress one variable at a time and seek a reproducible signature.

DFM-0097 — FR
Pourquoi éviter de refondre immédiatement le composant suspect ?
Réponse : La retouche peut effacer les preuves et rendre impossible la démonstration de la cause racine.

DFM-0097 — EN
Why avoid reflowing the suspect part immediately?
Answer: Rework can erase the evidence and make root cause impossible to prove.

DFM-0098 — FR
Action de confinement ou action corrective ?
Réponse : Le confinement protège immédiatement la production en cours et le client; l'action corrective élimine la cause racine vérifiée pour les fabrications futures.

DFM-0098 — EN
What is containment vs corrective action?
Answer: Containment protects current production/customer immediately; corrective action removes the verified root cause for future builds.

DFM-0099 — FR
À quoi sert la méthode des 5 Pourquoi ?
Réponse : Un questionnement structuré vers les causes sous-jacentes de procédé/système; elle doit s'appuyer sur des preuves plutôt que forcer exactement cinq suppositions.

DFM-0099 — EN
What is 5 Why useful for?
Answer: Structured questioning toward underlying process/system causes, but it must be evidence-based rather than forcing exactly five guesses.

DFM-0100 — FR
Qu'est-ce qu'un diagramme d'Ishikawa (arête de poisson) ?
Réponse : Une façon structurée d'explorer des catégories telles que machine, méthode, matière, mesure, main-d'œuvre et milieu.

DFM-0100 — EN
What is an Ishikawa/fishbone diagram?
Answer: A structured way to explore categories such as machine, method, material, measurement, people and environment.

DFM-0101 — FR
Qu'est-ce que le 8D ?
Réponse : Une démarche d'action corrective en équipe couvrant confinement, cause racine, action corrective, vérification et prévention, couramment utilisée dans les organisations qualité.

DFM-0101 — EN
What is 8D?
Answer: A team-oriented corrective-action framework covering containment, root cause, corrective action, verification and prevention, commonly used in quality organizations.

DFM-0102 — FR
Comment prouver une cause racine ?
Réponse : Le mécanisme supposé doit expliquer les preuves; idéalement, reproduire la défaillance en introduisant la cause et la faire disparaître avec l'action corrective.

DFM-0102 — EN
How do you prove root cause?
Answer: The hypothesized mechanism must explain the evidence; ideally reproduce the failure by introducing the cause and eliminate it with the corrective action.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0103 — FR
Pourquoi un « mauvais joint de soudure » n'est-il pas toujours la cause racine ?
Réponse : C'est souvent un mécanisme de défaillance. La cause racine peut être l'empreinte, le pochoir, l'oxydation, le gauchissement, le profil, la manipulation ou une variation fournisseur/procédé.

DFM-0103 — EN
Why is 'bad solder joint' not always root cause?

Answer: It is often a failure mechanism. Root cause may be footprint, stencil, oxidation, warpage, profile, handling or supplier/process variation.

DFM-0104 — FR
Pourquoi une « erreur opérateur » est-elle généralement une explication incomplète ?
Réponse : Un procédé robuste se demande pourquoi le système a permis l'erreur : instruction de travail floue, absence de détrompage (poka-yoke), outillage, formation, interface ou conception du procédé.

DFM-0104 — EN
Why is 'operator error' usually incomplete?

Answer: A robust process asks why the system allowed the error: unclear work instruction, poka-yoke absence, tooling, training, UI or process design.

DFM-0105 — FR
À quoi sert une coupe micrographique ?
Réponse : Analyse destructive des vias, joints de brasure ou structures du PCB pour inspecter la métallisation, les fissures, les intermétalliques et la géométrie.

DFM-0105 — EN
What is a cross-section used for?
Answer: Destructive analysis of vias, solder joints or PCB structures to inspect plating, cracks, intermetallics and geometry.

DFM-0106 — FR
Quand utiliser rayons X/tomographie avant une analyse destructive ?
Réponse : Pour inspecter les structures cachées de façon non destructive et cibler ensuite la coupe micrographique.

DFM-0106 — EN
When use X-ray/CT before destructive analysis?

Answer: To inspect hidden structures non-destructively and target later cross-sectioning.

11. Fiabilité et contraintes environnementales / Reliability & environmental production concerns

DFM-0107 — FR
HALT ou essais de qualification ?
Réponse : Le HALT est une découverte accélérée des marges et faiblesses de conception; la qualification vérifie la conformité à des exigences définies. Le HALT n'est pas simplement un substitut PASS/FAIL à la qualification.

DFM-0107 — EN
What is HALT vs qualification testing?
Answer: HALT is accelerated discovery of design margins/weaknesses; qualification verifies compliance to defined requirements. HALT is not simply a pass/fail qualification substitute.

DFM-0108 — FR
Qu'est-ce que le HASS ?
Réponse : Le Highly Accelerated Stress Screening peut être utilisé en production une fois les marges connues, avec des contraintes choisies avec soin pour éliminer les défauts sans consommer excessivement la durée de vie.

DFM-0108 — EN
What is HASS?
Answer: Highly Accelerated Stress Screening can be used in production after margins are understood, with carefully chosen stresses to screen defects without consuming life excessively.

DFM-0109 — FR
Qu'est-ce que le déverminage (burn-in) ?
Réponse : Faire fonctionner les unités pendant un temps et sous une contrainte définis pour provoquer certaines défaillances précoces; utile seulement si les mécanismes de défaillance et le coût le justifient.

DFM-0109 — EN
What is burn-in?
Answer: Operating units under defined time/stress to precipitate certain early failures; useful only when justified by failure mechanisms/cost.

DFM-0110 — FR
Pourquoi faire du cyclage thermique sur des cartes assemblées ?
Réponse : Pour révéler les faiblesses de brasure/interconnexion liées aux différences de CTE et valider la robustesse environnementale.

DFM-0110 — EN
Why thermal-cycle assembled boards?

Answer: To expose CTE-related solder/interconnect weaknesses and validate environmental robustness.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0111 — FR
Pourquoi des essais de vibration ?
Réponse : Pour valider les structures mécaniques, les connecteurs, les joints de brasure, les composants lourds et les résonances dans l'environnement prévu.

DFM-0111 — EN
Why vibration test?
Answer: To validate mechanical structures, connectors, solder joints, heavy components and resonance behavior for the intended environment.

DFM-0112 — FR
Pourquoi déclasser (derating) les composants des produits de série ?
Réponse : Une marge vis-à-vis des tolérances, de la température, des transitoires et du vieillissement améliore la robustesse et évite de fonctionner en permanence près des limites absolues.

DFM-0112 — EN
Why derate components for production products?
Answer: Margin against tolerance, temperature, transients and aging improves robustness and avoids operating continuously near absolute limits.

DFM-0113 — FR
Pourquoi fixer les composants lourds ?
Réponse : Les chocs et vibrations peuvent contraindre les joints de brasure; collage (staking), équerres ou supports mécaniques peuvent être nécessaires.

DFM-0113 — EN
Why secure heavy components?
Answer: Shock/vibration can stress solder joints; staking, brackets or mechanical support may be required.

DFM-0114 — FR
Ligne de fuite ou distance dans l'air ?
Réponse : La distance dans l'air (clearance) est la plus courte distance à travers l'air; la ligne de fuite (creepage) est la distance le long d'une surface isolante. Les exigences de sécurité dépendent de la tension, du degré de pollution, du matériau et des normes.

DFM-0114 — EN
What is creepage vs clearance?
Answer: Clearance is shortest air distance; creepage is distance along an insulating surface. Safety requirements depend on voltage, pollution degree, material and standards.

12. Dossier de fabrication / Documentation package to manufacturing

DFM-0115 — FR
Que doit contenir un dossier de fabrication PCB ?
Réponse : Des données de fabrication contrôlées (Gerber/ODB++/IPC-2581 selon accord), les fichiers de perçage, le stack-up, le plan/notes de fabrication, le contour, les exigences d'impédance et l'identification de révision.

DFM-0115 — EN
What should a PCB fabrication package contain?
Answer: Controlled fabrication data (Gerber/ODB++/IPC-2581 as agreed), drill data, stack-up, fab drawing/notes, outline, impedance requirements and revision identification.

DFM-0116 — FR
Que doit contenir un dossier d'assemblage ?
Réponse : BOM, fichier de placement (centroid/pick-place), plans d'assemblage, données de pâte, informations de polarité/orientation, notes de procédés spéciaux et références sous contrôle de révision.

DFM-0116 — EN
What should assembly package contain?
Answer: BOM, centroid/pick-place, assembly drawings, paste data, polarity/orientation info, special process notes and revision-controlled references.

DFM-0117 — FR
Pourquoi un plan d'assemblage lisible par un humain reste-t-il utile ?
Réponse : Il communique l'intention, la polarité, les options DNI et les instructions spéciales, et soutient l'inspection et la retouche au-delà des données machine.

DFM-0117 — EN
Why is a human-readable assembly drawing still useful?
Answer: It communicates intent, polarity, DNI options, special instructions and supports inspection/rework beyond machine data.

DFM-0118 — FR
Qu'est-ce que DNI/DNP ?
Réponse : Do Not Install/Populate (ne pas monter) identifie les emplacements volontairement non équipés; cela doit être géré de façon cohérente entre BOM, plans et test.

DFM-0118 — EN
What is DNI/DNP?
Answer: Do Not Install/Populate identifies intentional unstuffed locations; it must be controlled consistently across BOM/drawings/test.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

DFM-0119 — FR
Pourquoi inclure le firmware et le logiciel de test dans le contrôle de release ?
Réponse : Une unité matérielle ne peut être ni reproduite ni validée si l'image programmée et la version du test de production sont ambiguës.

DFM-0119 — EN
Why include firmware/test software in release control?

Answer: A hardware unit cannot be reproduced or validated if the programmed image and production test version are ambiguous.

DFM-0120 — FR
Pourquoi définir des critères d'acceptation ?
Réponse : La production a besoin de critères PASS/FAIL objectifs pour la qualité d'exécution, le test et les caractéristiques spéciales, plutôt que d'un jugement d'ingénierie unité par unité.

DFM-0120 — EN
Why define acceptance criteria?
Answer: Manufacturing needs objective pass/fail criteria for workmanship, test and special characteristics rather than engineering judgment per unit.

13. Coût, cadence et compromis / Cost, throughput & design tradeoffs

DFM-0121 — FR
Comment le DFT peut-il réduire les coûts ?
Réponse : Un meilleur accès et un meilleur diagnostic raccourcissent les temps de test et de retouche, réduisent les boucles « aucun défaut trouvé » et permettent une couverture automatisée plus rapide.

DFM-0121 — EN
How can DFT reduce cost?
Answer: Better access and diagnostics shorten test/rework time, reduce no-fault-found loops and enable faster automated coverage.

DFM-0122 — FR
Pourquoi un composant moins cher peut-il augmenter le coût du produit ?
Réponse : Il peut exiger plus de surface de carte, de refroidissement, de temps de test, de retouche, ou entraîner des défaillances ou un risque d'approvisionnement; évaluer le coût total, pas le prix unitaire.

DFM-0122 — EN
Why can a cheaper component increase product cost?

Answer: It may require more board area, cooling, test time, rework, failures or supply risk; evaluate total cost, not unit price.

DFM-0123 — FR
Quel est l'impact du temps de test en volume ?
Réponse : Les secondes par unité se multiplient en capacité d'équipement et de main-d'œuvre; la parallélisation et une couverture ciblée peuvent modifier sensiblement le coût de fabrication.

DFM-0123 — EN
What is test time impact at volume?
Answer: Seconds per unit multiply into equipment and labor capacity; parallelization and targeted coverage can materially affect manufacturing cost.

DFM-0124 — FR
Quand un gabarit sur mesure est-il justifié ?
Réponse : Lorsque les gains en volume, temps de test, répétabilité et couverture dépassent les coûts NRE et de maintenance.

DFM-0124 — EN
When is a custom fixture justified?
Answer: When volume, test time, repeatability and coverage savings exceed NRE/maintenance cost.

DFM-0125 — FR
Pourquoi minimiser les opérations manuelles ?
Réponse : Le brasage, l'ajustement et l'inspection manuels ajoutent généralement de la variabilité, de la main-d'œuvre, de la formation et une charge de traçabilité; ne les conserver que lorsqu'ils sont justifiés.

DFM-0125 — EN
Why minimize manual operations?
Answer: Manual soldering/adjustment/inspection generally adds variation, labor, training and traceability burden; retain it only when justified.

DFM-0126 — FR
Qu'est-ce que le design-to-cost sans sacrifier la qualité ?
Réponse : Supprimer la complexité et les coûts inutiles tout en préservant les exigences et la capabilité du procédé; ne pas simplement réduire les tenues des composants ou la couverture de test.

DFM-0126 — EN
What is design-to-cost without sacrificing quality?
Answer: Remove unnecessary complexity and cost while preserving requirements and process capability; do not simply reduce component ratings or test coverage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

14. Questions pièges d'entretien / Real interview trick questions

DFM-0127 — FR
PIÈGE : le prototype fonctionne. Êtes-vous prêt pour la production ?
Réponse : Non. Le fonctionnement est nécessaire mais pas suffisant : capabilité de fabrication, assemblage, test, approvisionnement, conformité, fiabilité, documentation et validation du procédé doivent être bouclés.

DFM-0127 — EN
TRICK: Prototype works. Are you ready for production?

Answer: No. Functionality is necessary but not sufficient; manufacturing capability, assembly, test, supply, compliance, reliability, documentation and process validation must be closed.

DFM-0128 — FR
PIÈGE : toutes les unités passent après retouche. Le rendement est-il acceptable ?
Réponse : Pas forcément. Le rendement au premier passage peut être faible et la retouche peut introduire un surcoût et un risque de fiabilité.

DFM-0128 — EN
TRICK: All units pass after rework. Is yield acceptable?

Answer: Not necessarily. First-pass yield may be poor and rework may introduce cost/reliability risk.

DFM-0129 — FR
PIÈGE : faut-il maximiser la pâte sous une pastille thermique ?
Réponse : Non. Un excès de pâte peut faire flotter le boîtier et augmenter voids et ponts. Suivre la recommandation de pochoir du boîtier/procédé, souvent avec des ouvertures segmentées.

DFM-0129 — EN
TRICK: Should you maximize solder paste under a thermal pad?
Answer: No. Excess paste can float the package and increase voiding/bridging. Use the package/process stencil recommendation, often segmented apertures.

DFM-0130 — FR
PIÈGE : même 10 µF, même tension, même boîtier — remplacement direct du MLCC ?
Réponse : Pas garanti. Vérifier le diélectrique, la capacité effective sous polarisation DC, la tolérance, la température, l'ESR/ESL et le comportement dans l'application.

DFM-0130 — EN
TRICK: Same 10 µF, same voltage, same package—drop-in MLCC replacement?
Answer: Not guaranteed. Check dielectric, DC-bias effective capacitance, tolerance, temperature, ESR/ESL and application behavior.

DFM-0131 — FR
PIÈGE : l'AOI a validé le BGA. Cela prouve-t-il que ses joints sont bons ?
Réponse : Non. L'AOI standard ne voit pas les joints cachés d'un BGA; utiliser les rayons X/le test électrique appropriés et la maîtrise du procédé.

DFM-0131 — EN
TRICK: AOI passed the BGA. Does that prove its joints are good?
Answer: No. Standard AOI cannot see hidden BGA joints; use appropriate X-ray/electrical test and process controls.

DFM-0132 — FR
PIÈGE : une carte passe le test fonctionnel. Est-elle sans défaut ?
Réponse : Non. La couverture de test est finie; des défauts latents ou non sollicités peuvent subsister.

DFM-0132 — EN
TRICK: A board passes functional test. Is it defect-free?

Answer: No. Test coverage is finite; latent or unexercised faults can remain.

DFM-0133 — FR
PIÈGE : une carte défaillante fonctionne après refusion. Cause racine trouvée ?
Réponse : Non. La refusion est un indice qui peut impliquer un problème d'interconnexion/procédé, mais elle peut effacer le défaut d'origine et n'explique pas pourquoi il s'est produit.

DFM-0133 — EN
TRICK: One failing board starts working after reflow. Root cause found?
Answer: No. Reflow is evidence that may implicate an interconnect/process issue, but it can erase the original defect and does not identify why it occurred.

DFM-0134 — FR
PIÈGE : faut-il ajouter un point de test sur chaque net haute vitesse ?
Réponse : Non. Une pastille/un stub peut perturber l'intégrité du signal. L'accès au test doit tenir compte de l'impact électrique et de la méthode de mesure.

DFM-0134 — EN
TRICK: Add a test point to every high-speed net?

Answer: No. A pad/stub can disturb signal integrity. Test access must consider electrical impact and measurement method.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0135 — FR
PIÈGE : le fabricant dit que la carte est « conforme IPC ». Le produit est-il automatiquement acceptable ?
Réponse : Non. Les critères de qualité d'exécution IPC et les plans, spécifications et exigences fonctionnelles propres au produit comptent tous.

DFM-0135 — EN
TRICK: Manufacturer says the board is 'within IPC'. Is the product automatically acceptable?
Answer: No. IPC workmanship criteria and product-specific drawings/specifications/functional requirements all matter.

DFM-0136 — FR
PIÈGE : un défaut de fabrication peut-il être causé par la conception ?
Réponse : Absolument. Des empreintes marginales, des points de test inaccessibles, un déséquilibre thermique ou des choix de tolérances peuvent rendre un procédé sujet aux défauts.

DFM-0136 — EN
TRICK: Can a manufacturing defect be caused by design?
Answer: Absolutely. Marginal footprints, inaccessible test points, thermal imbalance or tolerance choices can make a process defect-prone.

DFM-0137 — FR
PIÈGE : un défaut de conception peut-il ressembler à un défaut de procédé ?
Réponse : Oui. Une marge de timing/alimentation/thermique étroite peut n'échouer qu'avec la variation normale de la production.

DFM-0137 — EN
TRICK: Can a design defect look like a process defect?
Answer: Yes. A narrow timing/power/thermal margin may fail only with normal production variation.

DFM-0138 — FR
PIÈGE : le sous-traitant veut une tolérance de procédé plus large, mais votre prototype fonctionne. Qui a raison ?
Réponse : Ni l'un ni l'autre par simple affirmation. Comparer l'exigence produit à la capabilité réelle du procédé; reconcevoir si nécessaire pour créer une fenêtre de procédé robuste.

DFM-0138 — EN
TRICK: The CM wants a wider process tolerance but your prototype works. Who is right?
Answer: Neither by assertion. Compare product requirement and actual process capability; redesign if necessary to create a robust process window.

DFM-0139 — FR
PIÈGE : zéro retouche est-il toujours l'objectif ?
Réponse : L'objectif est une production capable et fiable. La retouche doit être minimisée et maîtrisée, mais un slogan absolu est moins utile que des données de rendement, de fiabilité et de coût.

DFM-0139 — EN
TRICK: Is zero rework always the goal?
Answer: The goal is capable, reliable production. Rework should be minimized and controlled, but an absolute slogan is less useful than yield, reliability and cost data.

DFM-0140 — FR
PIÈGE : le test de production doit-il reproduire chaque test de validation d'ingénierie ?
Réponse : Non. Le test de production cible efficacement les échappements de fabrication; la qualification/validation couvre des exigences de conception plus larges. Un certain recouvrement est utile, mais les objectifs diffèrent.

DFM-0140 — EN
TRICK: Should production test duplicate every engineering validation test?
Answer: No. Production test targets manufacturing escapes efficiently; qualification/validation covers broader design requirements. Some overlap is useful but purposes differ.

DFM-0141 — FR
PIÈGE : un composant de remplacement passe le test sur banc. La qualification est-elle terminée ?
Réponse : Pas forcément. Revoir toutes les exigences affectées : électriques, thermiques, CEM, fiabilité, sécurité, firmware et fabrication.

DFM-0141 — EN
TRICK: A replacement part passes bench test. Is qualification complete?
Answer: Not necessarily. Review all affected electrical, thermal, EMC, reliability, safety, firmware and manufacturing requirements.

DFM-0142 — FR
PIÈGE : quelle est la première chose à faire quand une ligne de production montre soudain des échecs ?
Réponse : Confiner et préserver les preuves avant toute retouche indiscriminée; confirmer la défaillance et déterminer ce qui a changé.

DFM-0142 — EN
TRICK: What is the first thing to do when a production line suddenly shows failures?
Answer: Contain and preserve evidence before indiscriminate rework; confirm the failure and determine what changed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

15. Questions de scénario / Scenario interview questions

DFM-0143 — FR
Vous devez passer de 10 à 1 000 cartes. Que changez-vous en premier ?
Réponse : Mener une revue d'industrialisation formelle : DFM/DFA/DFT, approvisionnement/AVL, stratégie de gabarit/test, documentation/contrôle de configuration, lot pilote et critères de sortie mesurables.

DFM-0143 — EN
You must scale from 10 to 1,000 boards. What do you change first?
Answer: Perform a formal productization review: DFM/DFA/DFT, supply/AVL, fixture/test strategy, documentation/configuration control, pilot build and measurable exit criteria.

DFM-0144 — FR
Des défaillances BGA apparaissent seulement après cyclage thermique. Qu'examinez-vous ?
Réponse : Rayons X/coupe micrographique selon le cas, gauchissement du boîtier/PCB, procédé de brasage, conception des pastilles, CTE/contraintes mécaniques et localisation de la défaillance; corréler avec les lots et les données de procédé.

DFM-0144 — EN
BGA failures appear only after temperature cycling. What do you investigate?
Answer: X-ray/cross-section as appropriate, package/PCB warpage, solder process, pad design, CTE/mechanical strain and thermal-cycle failure location; correlate lots and process data.

DFM-0145 — FR
L'ICT passe mais le test fonctionnel échoue sur une interface. Ensuite ?
Réponse : Utiliser le succès structurel pour réduire le périmètre; vérifier alimentation/reset/horloge, image programmée, formes d'onde de l'interface, connecteurs/charges et les trous de couverture entre ICT et test fonctionnel.

DFM-0145 — EN
ICT passes but functional test fails an interface. What next?

Answer: Use the structural pass to narrow scope; verify power/reset/clock, programmed image, interface waveforms, connectors/loads and coverage gaps between ICT and functional test.

DFM-0146 — FR
Le test fonctionnel échoue de façon intermittente sur plusieurs fonctions sans lien. Soupçon ?
Réponse : Chercher d'abord les dépendances communes : contact/masse du gabarit, alimentation, reset, horloge, logiciel de test, câblage ou instabilité de l'environnement.

DFM-0146 — EN
Functional test intermittently fails multiple unrelated functions. Suspicion?
Answer: Look for common dependencies first: fixture contact/ground, power, reset, clock, test software, cabling or environmental instability.

DFM-0147 — FR
Le rendement chute après un condensateur alternatif approuvé. Qu'examinez-vous ?
Réponse : Comparer capacité effective/ESR/ESL, comportement en polarisation et en température, compatibilité boîtier/pastilles, lot fournisseur et comportement du circuit concerné; reproduire en A/B.

DFM-0147 — EN
Yield drops after an approved alternate capacitor. What do you examine?
Answer: Compare effective capacitance/ESR/ESL, bias/temperature behavior, package/land compatibility, supplier lot and affected circuit behavior; reproduce A/B.

DFM-0148 — FR
Un connecteur est souvent retouché à la main. Réponse de conception ?
Réponse : Analyser le mode de défaut et le procédé; empreinte, pâte, masse thermique, coplanarité, contrainte mécanique ou séquence d'assemblage peuvent devoir changer plutôt que d'accepter une retouche récurrente.

DFM-0148 — EN
A connector is frequently hand-reworked. Design response?

Answer: Analyze defect mode and process; footprint, paste, thermal mass, coplanarity, mechanical stress or assembly sequence may need change rather than accepting recurring rework.

DFM-0149 — FR
Le fournisseur propose de changer de stratifié PCB. Que revoyez-vous ?
Réponse : Dk/Df et impédance, Tg/Td, CTE, tolérances d'épaisseur, thermique/fiabilité, exigences UL/sécurité, capabilité de fabrication et impact sur la requalification.

DFM-0149 — EN
Supplier proposes changing PCB laminate. What do you review?
Answer: Dk/Df and impedance, Tg/Td, CTE, thickness tolerances, thermal/reliability, UL/safety needs, fabrication capability and requalification impact.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFM-0150 — FR
Les retours terrain montrent de la corrosion alors que le test usine passait. Pourquoi ?
Réponse : Le test de production peut ne pas couvrir les mécanismes à long terme de contamination/humidité. Revoir propreté, résidus, vernis, matériaux, environnement et contrôle de la contamination ionique.

DFM-0150 — EN
Field returns show corrosion but factory test passed. Why?

Answer: Production test may not cover long-term contamination/moisture mechanisms. Review cleanliness, residues, coating, materials, environment and ionic contamination controls.

DFM-0151 — FR
Un gabarit génère de plus en plus de faux échecs au fil des mois. Pourquoi ?
Réponse : Usure/encrassement des pointes, dégradation des connecteurs/câbles, alignement, étalonnage ou électronique/logiciel du gabarit. Les gabarits exigent une maintenance préventive et une vérification.

DFM-0151 — EN
A fixture gives increasing false fails over months. Why?

Answer: Probe wear/contamination, connector/cable degradation, alignment, calibration or fixture electronics/software. Fixtures require preventive maintenance and verification.

DFM-0152 — FR
Comment publiez-vous une action corrective ?
Réponse : Vérifier la cause racine, mettre en œuvre un ECO/changement de procédé contrôlé, valider l'efficacité et l'absence d'effets indésirables, mettre à jour documents/formation/test, puis surveiller le rendement.

DFM-0152 — EN
How do you release a corrective action?
Answer: Verify root cause, implement controlled ECO/process change, validate effectiveness and no adverse side effects, update documents/training/test, then monitor yield.

16. Check-list prototype → production / Prototype → production master checklist

☐ Exigences et caractéristiques critiques pour la qualité (CTQ) définies.
☐ Revue schéma/layout close; retours DFM/DFA/DFT intégrés.
☐ Stack-up PCB, impédance, matériaux et notes de fabrication validés avec le fournisseur.
☐ Empreintes vérifiées par rapport aux datasheets et aux règles de procédé du sous-traitant.
☐ Stratégie pochoir/pâte revue pour QFN/BGA/pas fin/pastilles thermiques.
☐ Stratégie et couverture de test définies : sondes mobiles/ICT/boundary scan/fonctionnel/programmation.
☐ Points de test de production et mécanique du gabarit validés.
☐ BOM/AVL, alternatives, cycle de vie et PCN sous contrôle.
☐ Firmware, fusibles/configuration et logiciel de test de production sous contrôle de révision.
☐ Lot pilote/PVT réalisé avec le procédé représentatif de la production.
☐ Rendement au premier passage et défauts dominants revus; la retouche ne masque pas une faiblesse du procédé.
☐ Vérification environnementale/fiabilité/conformité terminée selon le cas.
☐ Unités de référence, étalonnage et maintenance des gabarits sous contrôle.
☐ Traçabilité et conservation des données de production définies.
☐ Processus ECO/ECN actif; aucune modification non contrôlée de Gerber/BOM/retouche.
☐ Critères d'acceptation, instructions de travail et exigences d'inspection publiés.
☐ Boucle de retour terrain/RMA reliée à l'ingénierie et à la production.

☐ Requirements and critical-to-quality characteristics defined.
☐ Schematic/layout review closed; DFM/DFA/DFT feedback incorporated.
☐ PCB stack-up, impedance, materials and fabrication notes agreed with supplier.
☐ Footprints verified against datasheets and CM process rules.
☐ Stencil/paste strategy reviewed for QFN/BGA/fine-pitch/thermal pads.
☐ Test strategy and coverage defined: flying probe/ICT/boundary scan/functional/programming.
☐ Production test points and fixture mechanics validated.
☐ BOM/AVL, alternates, lifecycle and PCNs controlled.
☐ Firmware, fuses/configuration and production-test software revision controlled.
☐ Pilot/PVT build completed using production-intent process.
☐ First-pass yield and dominant defects reviewed; rework not hiding process weakness.
☐ Environmental/reliability/compliance verification complete as applicable.
☐ Golden units, calibration and fixture maintenance process controlled.
☐ Traceability and production data retention defined.
☐ ECO/ECN process active; no uncontrolled Gerber/BOM/rework edits.
☐ Acceptance criteria, work instructions and inspection requirements released.
☐ Field-return/RMA feedback loop connected to engineering and manufacturing.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

17. Réponses rapides d'entretien / Rapid-fire interview answers

DFM vs DFA vs DFT
Le fabriquer de façon fiable; l'assembler de façon fiable; le tester efficacement.

DFM vs DFA vs DFT
Fabricate it reliably; assemble it reliably; test it efficiently.

Le prototype fonctionne — prêt pour la production ?
Non. Il me faut encore la capabilité du procédé, le test, l'approvisionnement, la fiabilité, la documentation et la validation de production.

Prototype works—production ready?
No. I still need process capability, test, supply, reliability, documentation and production validation.

Chaque net a besoin d'un point de test ?
Non. La couverture est basée sur le risque, et les structures de test ne doivent pas compromettre l'intégrité du signal.

Every net needs test point?
No. Coverage is risk-based, and test structures must not compromise signal integrity.

Carte de référence (golden board) ?
Une référence contrôlée connue comme bonne pour valider gabarits/logiciels et comparer.

Golden board?
A controlled known-good reference for fixture/software validation and comparison.

Rendement au premier passage ?
Les unités qui passent sans retouche; il révèle la santé du procédé mieux que le rendement final récupéré.

First-pass yield?
Units passing without rework; it exposes process health better than recovered final yield.

Preuve de cause racine ?
La cause explique les preuves, permet de reproduire la défaillance quand c'est possible, et la supprimer élimine la défaillance.

Root cause proof?
The cause explains the evidence, can reproduce the failure where practical, and removing it eliminates the failure.

Première réaction à une chute soudaine de rendement ?
Confiner, préserver les preuves, vérifier la défaillance, puis identifier ce qui a changé.

First response to sudden yield drop?
Contain, preserve evidence, verify the failure, then identify what changed.

Composant équivalent ?
Équivalent seulement après vérification de tous les paramètres critiques pour l'application : électriques, thermiques, mécaniques, fabrication et qualification.

Equivalent component?
Equivalent only after checking all application-critical electrical, thermal, mechanical, manufacturing and qualification parameters.

18. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

Français	English
conception pour la fabrication	design for manufacturing (DFM)
conception pour l'assemblage	design for assembly (DFA)
conception pour le test	design for test (DFT)
rendement au premier passage	first-pass yield
point de test	test point
gabarit de test	test fixture
lit de clous	bed-of-nails
sondes mobiles	flying probe
contrôle optique automatisé (AOI)	automated optical inspection (AOI)
inspection de pâte à braser (SPI)	solder paste inspection (SPI)
profil de refusion	reflow profile
pont de soudure	solder bridge
effet Manhattan (pierre tombale)	tombstoning
gauchissement / voilement de la carte	board warpage
traçabilité	traceability
action de confinement	containment action
action corrective	corrective action

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

analyse de cause racine	root cause analysis
ordre de modification technique	engineering change order (ECO)
liste de fournisseurs/fabricants approuvés	AVL/AML
lot pilote	pilot run
premier article	first article
ligne de fuite / distance dans l'air	creepage / clearance
déverminage	burn-in
vernis de tropicalisation	conformal coating

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.